

考えられる全ての状態の重ね合わせ.

$$|0^n\rangle_r |-\rangle_a \xrightarrow{H^{\otimes n}} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle_r |-\rangle_a$$

という状態を作ります。重ね合わせ状態で f_s に問い合わせると、結果も重ね合わせ状態で補助量子ビットに出力されると仮定すると $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ より

$$\xrightarrow{f_s(x)} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle_r \frac{1}{\sqrt{2}} (|0 \oplus f_s(x)\rangle_a - |1 \oplus f_s(x)\rangle_a)$$

のように、古典計算では 2^n 回の評価が必要なところを、 2^n 並列操作で 1 回 $f_s(x)$ に問い合わせれば済みます。補助量子ビットの状態が

$$(|0 \oplus b\rangle_a - |1 \oplus b\rangle_a) = (-1)^b |-\rangle_a \quad (b \in \{0,1\}) \quad \dots \quad \begin{cases} 0 \rightarrow |-\rangle \\ 1 \rightarrow -|-\rangle \end{cases}$$

と書けることを使い $f_s(x)$ の情報を位相に取り出します。結局、この補助量子ビットの位相は

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f_s(x)} |x\rangle_r |-\rangle_a$$

のように、全量子ビット系の位相として扱えます。式 (3.1) を代入すると

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} \prod_{i=1}^n (-1)^{s_i x_i} |x_i\rangle_r |-\rangle_a &= \left[\sum_{x \in \{0,1\}^n} \prod_{i=1}^n \frac{|0\rangle_r + (-1)^{s_i} |1\rangle_r}{\sqrt{2}} |-\rangle_a \right] \\ &= \prod_{i=1}^n H |s_i\rangle_r |-\rangle_a \end{aligned}$$

関係ない(無くていい)

と書けるので、アダマールゲートの性質 $HH = 1$ より

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f_s(x)} |x\rangle_r |-\rangle_a \xrightarrow{H^{\otimes n}} |s\rangle_r |-\rangle_a$$

となります。最後にレジスタ量子ビットを計算基底で測定すれば s が確率 1 で正しく推定できます。ブラックボックス f_s の評価はアダマールゲートが無視できるほど高コストだと仮定すれば、 f_s への問合せ回数をアルゴリズムの計算量と見做せそうです (質問計算量)。古典での n 回の問合せに対して、この量子アルゴリズムでは 1 回で済むので、計算量的に優れているといえるでしょう (4.5 節も参照してください)。

●COLUMN●

コラム 3.1 ノイマン型コンピュータ

今日のコンピュータのほとんどは“ノイマン型”と呼ばれるアーキテクチャで、記憶装置に格納された命令列(データ)を逐次的に取り出し実行するしくみになっています。量子コンピュータは代表的な非ノイマン型コンピュータとされますが、図 3.1 のように量子ゲート単位では逐次処理です(第 7 章ではプログラムカウンタが古典であることを紹介します)。

名前の由来であるフォン・ノイマンは“現代コンピュータの父”として有名ですが、実は量子力学の歴史にも深いかかわりがあります。量子力学が誕生した 1920 年代後半、ヒルベルトに師事していたフォン・ノイマンは物理量や状態などの概念の数学的基礎づけや、当時相容れなかった量子力学の 2 つのアプローチ(シュレディンガーの波動力学とハイゼンベルグの行列力学)の統一を試みました。ここで用いられたのがヒルベルト空間の概念です。

1930 年代にはアインシュタインやワイルらと共にプリンストン高等研究所に招かれ米国に渡ります。当時、同研究所はナチスによる迫害を逃れ亡命してくる科学者を積極的に迎え入れていました。1940 年代にウィグナーやテラーらと共にロスアラモス国立研究所でマンハッタン計画に携わる中での、3 人の天才が水爆の効率概算を競う逸話(フェルミの計算尺とファインマンの卓上計算機にフォン・ノイマンは暗算で挑み勝利)はあまりにも有名です³⁾。

その後、フォン・ノイマンは黎明期のコンピュータの 1 つである EDVAC の開発に携わることになります。その設計に取り入れられた“プログラム内蔵方式”はモークリーとエッカートの考案とされていますが、報告書(の草稿)がフォン・ノイマンの名で公開されたこともあり、現在ではプログラム内蔵方式のことをノイマン型と呼ぶようになりました(厳密にはプログラム内蔵方式コンピュータの一種がノイマン型)。

フォン・ノイマンは量子コンピュータの概念の登場以前の 1957 年に死去し、量子コンピュータへの直接的な関与はありません。しかし、1 人の天才によって科学史に刻まれた量子力学とコンピュータが量子コンピュータという形で再会を果たすことになるのは、なんと“事実は小説よりも奇なり”です。